

Simulações:

Fila de pacotes a serem transmitidos:

Pacotes recebidos:

- Pacote 1 → 500 KB
- Pacote 2 → 300 KB
- Pacote 3 → 700 KB
- Pacote 4 → 200 KB

Pergunta: Qual pacote será transmitido primeiro?

O Pacote 1 será transmitido primeiro, pois a fila segue a regra FIFO (First In, First Out), ou seja, o primeiro elemento a entrar é o primeiro a sair.

Pilha de pacotes com erro:

Exemplo:

Pacote 2 falhou

Pacote 4 falhou

Pergunta: Qual será retransmitido primeiro?

Pacote 4 será retransmitido primeiro pois foi o último a entrar e uma pilha trabalha com o topo, se deseja inserir algo coloque no topo e se quer tirar algo tire do topo, isso segue a regra de LIFO, último a entrar, primeiro a sair.

Situação prática

Simule:

1. Chegada de 4 pacotes.
2. Transmissão de 2 pacotes.
3. Um pacote apresenta erro e vai para pilha.
4. Um pacote é entregue e removido da lista.

* Regra criada para fins de testes:

Pacotes com 500 KB ou mais, quando transmitidos serão enviados para pilha de pacotes com erros.

Perguntas teóricas

1. Por que a fila representa bem a transmissão de pacotes?

Porque os pacotes devem ser transmitidos na mesma ordem em que chegam à rede. A fila segue a regra FIFO (First In, First Out), garantindo que o primeiro pacote recebido seja o primeiro a ser transmitido.

2. Por que a pilha pode representar retransmissão?

Porque os pacotes que apresentaram erro podem ser armazenados em uma pilha para retransmissão posterior. Como a pilha segue a regra LIFO (Last In, First Out), o último pacote que apresentou erro será o primeiro a ser retransmitido.

3. Por que a lista encadeada ajuda no controle de pacotes ativos?

Porque a quantidade de pacotes ativos na rede pode variar durante a execução do sistema. A lista encadeada utiliza alocação dinâmica de memória, permitindo adicionar e remover pacotes facilmente sem a necessidade de definir um tamanho fixo previamente.

4. Qual estrutura melhor representa atraso de fila?

A fila, pois os pacotes aguardam atendimento em uma sequência ordenada. Quanto mais elementos estiverem na fila, maior será o tempo de espera para os pacotes que chegaram por último.